
Projet : Atelier Datawarehouse d'un projet de vente

1. Création du Datawarehouse (DW)

Contexte : La société X souhaite mettre en place un système décisionnel pour analyser la gestion de ses produits. Pour cela, vous devrez créer un Datawarehouse (DW) et intégrer les données de plusieurs fichiers pour permettre l'analyse des indicateurs clés.

Indicateurs à analyser :

- Nombre de factures fournisseurs par année (date d'achat du produit).
- Coût du produit = $\text{Montant_Produit} * \text{Qt_Produit}$.

Fichiers fournis :

- fournisseur.txt
- produits.xls
- cout_produit.csv
- Fournisseur_facture.csv

Étapes pour créer le Datawarehouse :

1. Modélisation du Datawarehouse :

- Concevoir le schéma en étoile pour le Datawarehouse.
- Identifier les dimensions et les tables de faits nécessaires.

2. L'intégration de données :

- Extraire les données des fichiers fournis.
- Transformer les données pour les adapter au modèle de DW.
- Charger les données dans les tables du DW.

3. Création des dimensions :

- **Dimension fournisseur :** Concaténer le nom et le prénom des fournisseurs et créer une clé séquentielle pour chaque fournisseur.
- **Dimension produit :** Inclure les détails des produits.
- **Dimension temporelle :** Décortiquer la date d'achat en jour, mois et année. Créer une clé séquentielle pour chaque entrée temporelle.

4. Création de la table de faits :

- Inclure les mesures nécessaires comme le nombre de factures et le coût des produits.
- Assurer que chaque entrée dans la table de faits ait des clés étrangères qui se réfèrent aux dimensions.

5. Création de la Datawarehouse :

- Mettre en place le Datawarehouse sous MySQL dans la base Datawarehouse_Ventes.

2. Reporting avec Power BI :

a. Connexion à MySQL :

- Connecter Power BI à la base de données Datawarehouse_Ventes.
- Importer les tables de dimensions et de faits.

b. Création des rapports :

- Utiliser Power BI pour créer des rapports visuels sur les indicateurs clés.
- Filtrer les données par année, fournisseur, produit, etc.